

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى : الثانية متوسط	الأستاذة : جعرون زهرة
الميدان : المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي : تحولات المادة	الوضعية التعليمية 02 : الرموز الكيميائية	المدة : 2 سا
❖ الأهداف التعليمية : - يتعرف رموز بعض الذرات و الجزيئات. - يسمى و يرمز لبعض الذرات المألوفة. - يستنتج تركيب الجزيء من الصيغة الكيميائية. - يوظف الرموز الكيميائية. - يكتب صيغة الجزيء بمعرفة أنواع وعدد الذرات المألوفة. - يعبر عن جزيئات الأجسام قبل التحول وبعده بالرموز الكيميائية.		❖ العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة التمييز بين عدد الذرات في الجزيئات. - صعوبة وصف تحول كيميائي بالصيغ الكيميائية.	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: التعبير عن الذرات و الجزيئات بترميز كيميائي اصطلاحي، و توظيف الرموز الكيميائية للذرات و الجزيئات للتعبير عن التحول الكيميائي.		✓ السندات التعليمية المستعملة: جدول رموز بعض الذرات و الجزيئات، نماذج كريات ملونة.	

سير الوضعية التعليمية																																			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة																																
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول حالات المادة وتغيراتها لللسنة أولى متوسط؟	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .																																	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : في الحصة السابقة للتحولات الفيزيائية و الكيميائية أثناء تجربة خلط مادة الكبريت ببرادة الحديد انتبه أحد التلاميذ إلى العلبتين أنه مكتوب على علبة الكبريت الحرف S و علبة برادة الحديد Fe . • برأيك لماذا كتبت هاته الحروف على العلب الكيميائية و ماذا يقصد بها؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .																																	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- الرموز الكيميائية: النشاط 01 ص 38: تعرف عن الأجسام النقية في الوثيقة 01: (الكربون، الكبريت، غاز ثنائي الكلور، النحاس، الصوديوم، الألمنيوم). إليك امثلة عن الرموز الكيميائية لبعض للذرات (جدول؟؟؟ص؟؟؟).	- يقرؤون النشاط جيدا . - يلاحظون الجدول جيدا . - يستنتجون أن تم الترميز لهذه الذرات من حروفها المكونة باللغة اللاتينية. - يسمى و يرمز لبعض الذرات المعروفة.																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الرمز</th><th>الاسم باللغة اللاتينية أو الاغريقية</th><th>الاسم بالفرنسية</th><th>الاسم بالعربية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O</td><td>Oxygen</td><td>Oxugène</td><td>أكسجين</td></tr> <tr> <td>H</td><td>Hydrogen</td><td>Hedrogène</td><td>هيدروجين</td></tr> <tr> <td>N</td><td>Nitrogenium</td><td>Azote</td><td>آزوت</td></tr> <tr> <td>Fe</td><td>Ferrum</td><td>Fer</td><td>حديد</td></tr> <tr> <td>Cr</td><td>Chroma</td><td>Chrome</td><td>كروم</td></tr> <tr> <td>Ca</td><td>Calx</td><td>Calcium</td><td>كالسيوم</td></tr> <tr> <td>F</td><td>Fluere</td><td>Flour</td><td>فلور</td></tr> </tbody> </table>				الرمز	الاسم باللغة اللاتينية أو الاغريقية	الاسم بالفرنسية	الاسم بالعربية	O	Oxygen	Oxugène	أكسجين	H	Hydrogen	Hedrogène	هيدروجين	N	Nitrogenium	Azote	آزوت	Fe	Ferrum	Fer	حديد	Cr	Chroma	Chrome	كروم	Ca	Calx	Calcium	كالسيوم	F	Fluere	Flour	فلور
الرمز	الاسم باللغة اللاتينية أو الاغريقية	الاسم بالفرنسية	الاسم بالعربية																																
O	Oxygen	Oxugène	أكسجين																																
H	Hydrogen	Hedrogène	هيدروجين																																
N	Nitrogenium	Azote	آزوت																																
Fe	Ferrum	Fer	حديد																																
Cr	Chroma	Chrome	كروم																																
Ca	Calx	Calcium	كالسيوم																																
F	Fluere	Flour	فلور																																

- كيف تم الترميز للذرات في هذا الجدول؟
 - إملأ الجدول بنفس بيانات الجدول السابق لكن باستعمال المواد المبينة في الوثيقة 01.
 - استنتج القاعدة التي يسند إليها في الترميز الكيميائي للذرات.
- الملاحظة:**
- يتم الترميز لهذه الذرات من حروفها المكونة باللغة اللاتينية.
 - يعطى رمز كل ذرة لكل هذه المواد كالتالي:

الرمز	الاسم باللغة اللاتينية أو الإغريقية	الاسم بالفرنسية	الاسم بالعربية
C	Carbon	Carbone	كربون
S	Sulphiriume	Soufre	كبريت
Cu	Cupricium	Cuivre	النحاس
Al	Alumen	Aluminium	ألومنيوم
Na	Natrium	Sodium	صوديوم
He	Helium	Helium	هيليوم
Cl	Chlorum	Chlore	كلور

إرساء الموارد:

يرمز للذرة بأول حرف من اسمها باللاتيني ويكون كبير (Majuscule) أما إذا وجدت أكثر من ذرة تبدأ بنفس الحرف فينتبع بحرف ثان من اسمها ويكون صغير (Minuscule).

إرساء
المورد
المعرفي

يساهمون في إرساء الموارد
المعرفية.

2- الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:

النشاط 02 ص 39:

إليك الجدول التالي:

اسم الجزيء	غاز ثاني الأكسجين	الماء	غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز أحادي أكسيد الكربون
النموذج				
عدد ونوع الذرات المكونة للجزيء	ذرتين من الأكسجين	ذرة أكسجين و ذرتين هيدروجين	ذرة كربون و ذرتين أكسجين	ذرة كربون و ذرة أكسجين
الصيغة الكيميائية	O ₂	H ₂ O	CO ₂	CO

- كيف تفسر الاختلاف بين الجزيئات باستعمال الرموز الكيميائية؟

- هي يشار إلى العدد 1 في كتابة الصيغة الكيميائية للجزيء إذا

كان أنواع الذرات المكونة له بعدد 1.

- أنقل الجدول ثم استبدل الجزيئات السابقة بـ: (غاز ثاني الكلور،
كلور الهيدروجين، غاز البوتان، غاز ثاني الأوت). علما أن ذرة
الكلور خضراء و الأوت زرقاء.

- ماذا تستنتج؟

الملاحظة:

- نميز مختلف الجزيئات باستعمال الرموز الكيميائية إلى نوع
الذرات المكونة للجزيء و عددها.

النشاط
التعلمي
02
ومناقشته

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يلاحظون الجدول جيدا .
- يميزون مختلف الجزيئات باستعمال الرموز الكيميائية إلى نوع الذرات المكونة للجزيء و عددها .
- يستنتجون تركيب الجزيء من الصيغة الكيميائية .
- يكتبون صيغة الجزيء بمعرفة أنواع وعدد الذرات المكونة له .
- لا نكتب الرقم 1 إذا كان عدد الذرات فيها هو الرقم 1 .

- لا نكتب الرقم 1 إذا كان عدد الذرات فيها هو الرقم 1.

الاستنتاج:

تكتب الصيغة الكيميائية للجزيء انطلاقاً من معرفة نوع و عدد الذرات المكونة له.

غاز ثاني الآزوت	كلور الهيدروجين	غاز ثاني الكلور	الجزيء
			النموذج الجزيئي
ذرتين آزوت	ذرة كلورو ذرة هيدروجين	ذرتين كلور	عدد و نوع الذرات
N_2	HCl	Cl_2	الصيغة الكيميائية

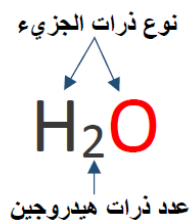
إرساء الموارد:

يعبر الجزيء بالصيغة الكيميائية حيث:

- نكتب رموز الذرات المكونة للجزيء ثم نكتب عدد الذرات برقم صغير أسفل أمام الرمز الكيميائي.

- إذا كان عدد الذرات داخل الجزيء 1 نكتب رمز الذرة فقط.

مثال:



يساهمون في إرساء الموارد
المعرفية.

إرساء
المورد
المعرفي

3- التعبير عن التحول الكيميائي بالصيغة

الكيميائية:

النشاط 03 ص 40:

تمعن في الصور تجربة احتراق الكربون (وثيقة 02 ص 40)

- لماذا أحضر الأستاذ ماء الجير؟

- مثل التحول الكيميائي بالنموذج المتراص.

- عبر عن التحول الكيميائي لاحتراق الكربون بوجود غاز الأكسجين بالنموذج الجزيئي و الصيغ الكيميائية.

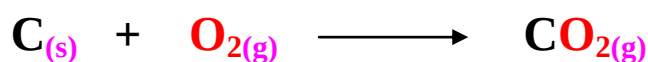
الملاحظة:

- أحضر ماء الجير للكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون.

- تمثيل التحول الكيميائي بالنموذج المتراص:

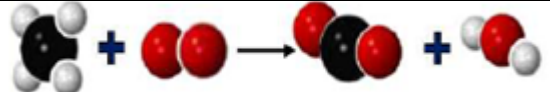
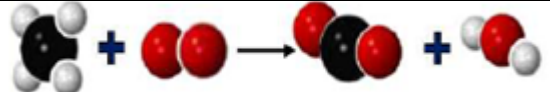
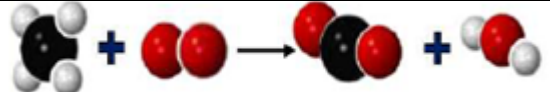


- التعبير عن التحول الكيميائي بالرموز الكيميائية.



- يقرؤون النشاط جيداً .
- يناقشون الصور.
- يجيبون عن الأسئلة.
- يقومون بتمثيل التحول الكيميائي بالنموذج المتراص.
- يعبرون عن جزيئات الأجسام قبل و بعد التحول بالرموز الكيميائية.

النشاط
التعلمي
03
ومناقشته

	- يقرؤون النشاط جيدا. - يكملون الجدول. - يقومون بتمثيل التحويل الكيميائي بالنموذج المتراص. - يعبرون عن جزيئات الأجسام قبل و بعد التحويل بالرموز الكيميائية.	النشاط 04: احتراق الميثان: عبر عن احتراق الميثان بالنموذج الجزيئي و الصيغ الكيميائية. <table><tr><td>التحول</td><td colspan="2">قبل التحول</td><td colspan="2">بعد التحول</td></tr><tr><td>احتراق الميثان</td><td>غاز الميثان</td><td>غاز ثنائي الأكسجين</td><td>غاز ثنائي أكسيد الكربون</td><td>الماء</td></tr><tr><td>نوع الجزيئات</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>بالصيغ الكيميائية</td><td colspan="4">$\text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$</td></tr><tr><td>نوع الذرات</td><td colspan="2">C , H , O</td><td colspan="2">C , H , O</td></tr></table>				التحول	قبل التحول		بعد التحول		احتراق الميثان	غاز الميثان	غاز ثنائي الأكسجين	غاز ثنائي أكسيد الكربون	الماء	نوع الجزيئات					بالصيغ الكيميائية	$\text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$				نوع الذرات	C , H , O		C , H , O	
		التحول	قبل التحول		بعد التحول																									
		احتراق الميثان	غاز الميثان	غاز ثنائي الأكسجين	غاز ثنائي أكسيد الكربون	الماء																								
		نوع الجزيئات																												
		بالصيغ الكيميائية	$\text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$																											
نوع الذرات	C , H , O		C , H , O																											
	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	إرساء الموارد: نستعمل الرموز الكيميائية للتعبير عن هذا التحويل الكيميائي بالصيغ الكيميائية لجزيئات الأجسام. و لتمييز الحالة الفيزيائية للأجسام في التحويل الكيميائي نضيف أمام الصيغة الكيميائية حرفا يوضع بين قوسين إذا كان: سائلا (l) صلبا (s) مائيا (محلول مائي) (aq) غازيا (g)																												
		التمارين: 44 ص 2-3 45 ص 17 46 ص 22																												
		تقويم الموارد المعرفية																												